Notice utilisateur

Projet de Pricing d'Actifs (ENSAI) — Application Streamlit

Antonin Meudic, Tom O'Connor

31 Janvier 2026

Document pédagogique

Table des matières

Objectif de l'application **2**

1 Plus-values du projet **2**

2 Notations et conventions **3**

3 Structure de l'application **4**

4 Page "Pricer" **4**
4.1 Instruments disponibles . . . 4
4.2 Obligation (Bond) . . . 4
4.3 Swap de taux . . . 5
4.4 Future / Forward sur actions . . . 5
4.5 Option vanille sur actions . . . 5
4.6 Option asiatique . . . 7
4.7 Option barrière . . . 8

5 Page "Calibration de la volatilité" **8**
5.1 Objectif . . . 8
5.2 Pipeline fonctionnel . . . 8
5.3 Sorties . . . 9

6 Page "Surface de vol" **9**
6.1 Objectif . . . 9
6.2 Fonctionnement . . . 9

7 Page "Produits Structurés" **9**
7.1 Concept . . . 9
7.2 Deux modes d'utilisation . . . 10

8 Conventions et points d'attention **10**

Conclusion et Limites **11**

Objectif de l'application

Cette application Streamlit est un *mini-terminal pédagogique* de pricing qui permet :

— de **valoriser** plusieurs instruments (obligations, swaps, futures, options) ;

— de **visualiser** des données de marché (historiques, courbes, trajectoires simulées) ;

— de **calculer des sensibilités** (grecques, DV01, convexité, carry) ;

— de **calibrer** une volatilité implicite et de **construire une surface** de volatilité implicite ;

— de **composer des produits structurés** via un système de *legs* (jambes).

1 Plus-values du projet

En plus des attendus (extraction de données, pricing taux vanille, implémentation & calibration Black–Scholes, pricing d'un produit equity avec grecques, interface dynamique), notre application ajoute plusieurs briques avancées qui enrichissent la portée du projet et la qualité de communication des résultats :

— **Explications et Mini-cours** :

  — sections "cours" intégrées (expanders) pour expliquer simplement des concepts avancés ;

  — affichages simples : cartes de résultats, graphiques de marché (historique, courbe de taux), et visualisation de l'impact des hypothèses (chocs, trajectoires, surfaces).

— **Interface multi-pages structurée** : séparation claire en pages dédiées (Pricer, Produits Structurés, Calibration de volatilité, Surface de vol), ce qui rend le parcours utilisateur plus proche d'un *terminal* de pricing.

— **Couverture produits plus large que "vanille"** :

  — options **asiatiques** (pricing Monte Carlo) ;

  — options **barrières** avec **deux moteurs** (Monte Carlo avec correction *Brownian Bridge* et formule fermée type Reiner–Rubinstein) ;

  — options **américaines** (arbre binomial CRR avec exercice anticipé + Monte Carlo Longstaff–Schwartz).

— **Modélisation equity au-delà de Black–Scholes** :

  — implémentation d'un pricer **Heston (MC)** avec paramètres $(v_0, \kappa, \theta, \xi, \rho)$ et messages d'interprétation (skew, vol-of-vol, condition de Feller, écart vs BS) ;

  — visualisation des trajectoires simulées (GBM / LSM / Heston) pour expliquer l'origine des résultats.

— **Calibration et analyse de volatilité enrichies** :

  — calibration IV via **Newton–Raphson** et **dichotomie** (robustesse) ;

  — possibilité d'utiliser l'IV Yahoo *ou* de la **recalculer** à partir d'un prix de marché (mid bid/ask ou last) ;

  — construction d'une **surface de volatilité implicite** (multi-strikes / multi-maturités) avec

barre de progression et visualisation 3D.

— **Sensibilités plus complètes et pédagogiques** :

  — options vanilles : grecques analytiques (BS) + **évolution des grecques** en fonction du spot (courbes) ;

  — options américaines / barrières : grecques par **différences finies** (méthode générique applicable quand l'analytique n'existe pas) ;

  — swap : indicateurs de risque de taux **DV01**, **convexité** et **carry** avec graphiques de sensibilité.

— **Produits structurés** :

  — **builder de legs** (options, obligation, sous-jacent) et stratégies pré-définies (straddle, butterfly, spreads) ;

  — agrégation linéaire des prix et des sensibilités, et génération de **profils Payoff / PnL** (avec capitalisation du coût initial) ;

  — outils de validation douce (cohérence des strikes) et explications associées.

— **Ouverture — Asset management & backtests** Dans une extension naturelle du projet, nous avons souhaité intégrer une brique asset management afin d'évaluer ces instruments dans un cadre de gestion de portefeuille : définition d'allocations (risk parity, min variance, max Sharpe, contraintes), construction de stratégies de trading simples, puis backtests sur données historiques (avec coûts de transaction, rebalancement, mesures de risque). Cette étape permettrait de compléter la logique "pricing" par une logique "décision/gestion", en comparant la performance et le profil de risque des produits (vanilles, barrières, structurés) au sein de portefeuilles. Par manque de temps nous n'avons pas intégrer les options dans ce portfeuille dynamique.

2 Notations et conventions

On note S_0 le spot, K le strike, T la maturité (en années), r le taux sans risque, q le rendement de dividende (continu), σ la volatilité. Sauf mention contraire :

— r et q sont supposés **constants** sur l'horizon (ou issus d'une courbe interpolée pour le discounting) ;

— la volatilité saisie en % est **convertie en décimal** (ex : $20\% \to 0{,}20$) ;

— les prix théoriques sont des **valeurs sous mesure risque-neutre** (absence d'arbitrage).

Sources de données

— **Yahoo Finance** : spot actions, historiques, chaînes d'options (si disponibles) ;

— **FRED** : courbe des taux US Treasury pour interpoler le taux sans risque.

Hypothèses et limites liées aux données Les flux de données (Yahoo/FRED) peuvent contenir des **valeurs manquantes**, des **retards** ou des **incohérences** (notamment sur les chaînes d'options : strikes incomplets, bid/ask non exploitables, maturités irrégulières). L'application fournit une expérience robuste, mais une validation manuelle (ordre de grandeur, cohérence des paramètres) reste recommandée.

3 Structure de l'application

L'application est structurée en 4 pages :

1. **Pricer**
2. **Produits Structurés**
3. **Calibration de la volatilité**
4. **Surface de vol**

4 Page "Pricer"

Cette page permet de valoriser différents instruments, avec une interface dédiée par type d'actif, incluant des explications pédagogiques, des graphes et des indicateurs.

4.1 Instruments disponibles

— **Bond (Obligation)**

— **Swap de taux**

— **Future sur actions**

— **Option vanille sur actions** (européenne ou américaine)

— **Option asiatique**

— **Option barrière**

4.2 Obligation (Bond)

Inputs principaux :

— taux de coupon (%) $\rightarrow$ coupon en euros via $C = N \times c$;

— nominal N, maturité T ;

— taux sans risque r : *manuel* ou *interpolé via FRED* ;

— catégorie de risque (AAA / IG / BB / HY) $\rightarrow$ ajout d'un *spread*.

Sorties :

— prix P et pourcentage du nominal ;

— affichage de la courbe des taux (si FRED) + graphique.

Hypothèses sous-jacentes (obligation) Le prix est obtenu par **actualisation** des flux futurs (coupons et remboursement du nominal). L'hypothèse centrale est que l'on dispose d'une structure de taux (ici : r manuel ou courbe FRED interpolée) permettant de construire des facteurs d'actualisation. Le *spread* par catégorie (AAA/IG/...) est une **approximation pédagogique** du risque de crédit : il remplace une modélisation complète (intensité de défaut, recovery, courbe de crédit). Les coupons sont supposés certains (pas d'optionnalité, pas de callability) et la liquidité est ignorée.

4.3 Swap de taux

Inputs : maturité, fréquence, nominal, taux sans risque (manuel ou FRED).
Fonctionnalités :

— calcul du **taux de swap au pair** ;

— choix du taux fixe : *au pair* ou *manuel* ;

— valorisation : $\mathrm{PV}_{\mathrm{floating}}$, $\mathrm{PV}_{\mathrm{fixed}}$, $\mathrm{PV}_{\mathrm{total}}$;

— sensibilités : **DV01**, **convexité**, **carry** + graphes sur une plage de chocs de taux.

Hypothèses sous-jacentes (swap) Un swap de taux est valorisé comme la différence entre deux jambes : **fixe** et **variable**. Dans une approche standard, la jambe variable est proche du nominal (selon conventions), et la jambe fixe est l'actualisation des coupons fixes. Le *taux au pair* est celui qui rend la valeur initiale du swap nulle (équilibre des jambes). Le calcul suppose une courbe de discounting cohérente (ici : r manuel ou courbe FRED interpolée) et ignore les ajustements de marché avancés (multi-courbes, OIS discounting, CSA, convexity adjustments, etc.), ce qui est acceptable pour un cadre pédagogique.

4.4 Future / Forward sur actions

Inputs : ticker, maturité T, taux sans risque r (manuel/FRED), dividende q.
Sorties : prix du forward et historique de prix du sous-jacent (sur plusieurs mois).

Hypothèses sous-jacentes (forward) Le pricing repose sur une relation d'**absence d'arbitrage** : la détention du sous-jacent financée au taux r et bénéficiant d'un rendement de dividende q doit être équivalente à un contrat forward. Cela suppose des marchés frictionless (pas de coûts de transaction, pas de contraintes de vente à découvert) et des paramètres constants r et q sur l'horizon (ou une approximation via courbe). En pratique, des frictions (repo, taxes, coûts d'emprunt, dividendes discrets) peuvent créer des écarts.

4.5 Option vanille sur actions

C'est le module le plus complet : choix du **style d'exercice**, de la **méthode de pricing**, calcul de **grecques** et visualisation de **trajectoires**.

Styles d'exercice

— **European**

— **American**

Méthodes de pricing

European :

— Black–Scholes (analytique)

— Monte Carlo (GBM)

— Heston Monte Carlo (variance stochastique)

American :

— Arbre binomial CRR (early exercise)

— Longstaff–Schwartz (LSM) en Monte Carlo

Inputs communs

— ticker → spot S_0 via loader,

— maturité T, strike K,

— volatilité σ (saisie en % puis conversion en décimal),

— type call/put,

— taux sans risque r (manuel ou courbe FRED),

— dividende q (rendement continu).

Hypothèses communes (options sous mesure risque-neutre) Toutes les méthodes d'options utilisées ici s'inscrivent dans un cadre **sans arbitrage** : on évalue le payoff sous une probabilité risque-neutre, puis on actualise au taux r. Les différences entre modèles portent principalement sur la dynamique supposée pour S_t (vol constante vs stochastique) et sur la capacité à gérer l'exercice anticipé (Américain).

Black–Scholes (analytique) : hypothèses clés

Le modèle Black–Scholes suppose typiquement :

— une dynamique lognormale : $dS_t = (r-q)S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t$ (volatilité **constante**) ;

— des marchés frictionless et un trading continu ;

— un taux r (et un q) constants sur l'horizon ;

— pas de sauts, pas de smile de volatilité.

Ces hypothèses permettent une formule fermée pour les options **européennes**. En pratique, Black–Scholes sert souvent de **référence** et de point de départ (vol implicite, smile, surfaces).

Monte Carlo GBM : intuition

La méthode Monte Carlo simule des trajectoires de S_t (ici sous GBM) et estime le prix comme une moyenne actualisée des payoffs. Elle est flexible (payoffs complexes), mais introduit une **erreur statistique** (variance) qui diminue quand on augmente le nombre de simulations (en $\approx 1/\sqrt{N}$).

Heston (variance stochastique) : intuition et hypothèses

Heston remplace la volatilité constante par une variance v_t **stochastique** (mean-reverting), corrélée aux chocs de prix (paramètre ρ). Cela permet de reproduire des phénomènes empiriques (smile, skew). Les paramètres $(\kappa, \theta, \xi, \rho, v_0)$ doivent être choisis avec soin ; la condition de Feller (souvent vérifiée à titre indicatif) évite certains comportements numériques, mais n'est pas une garantie de stabilité à elle seule.

Affichages et visualisations

— carte prix (récapitulatif spot/strike/style/méthode),

— historique du sous-jacent (2 ans),

— payoff à maturité,

— trajectoires simulées :

  — GBM (MC européen),

  — paths LSM (américain),

  — Heston : trajectoires de S_t et v_t.

Grecques

— Black–Scholes : $\Delta, \Gamma, \nu, \Theta, \rho$ analytiques ;

— MC (GBM) : grecques par *bumping* (au moins Δ, Γ, ν) ;

— Heston : grecques non affichées (bumping possible mais coûteux/bruité) ;

— Américaines : grecques approx. par **différences finies** (Tree rapide, LSM plus bruité).

Lecture simple des sensibilités Les grecques mesurent la variation du prix lorsque l'on modifie légèrement un paramètre : Δ (sensibilité au spot), Γ (courbure), ν (Vega : sensibilité à la vol), Θ (temps), ρ (taux). Quand on ne dispose pas de formules fermées, on utilise des **différences finies** : on *bump* un paramètre (ex : $S_0 \pm \varepsilon$) et on observe la variation de prix. Cette approche est intuitive mais peut être **bruitée** en Monte Carlo (d'où l'intérêt de seeds, antithetic, common random numbers).

Remarques LSM peut être bruité : augmenter le nombre de paths. Pour un call américain sans dividende, le prix peut être très proche de l'européen (early exercise rarement optimal).

Options américaines : hypothèses et spécificités (CRR / LSM) Une option américaine autorise l'exercice avant maturité : la valeur dépend donc d'une **politique d'arrêt optimal**. L'arbre binomial CRR approxime la dynamique de S_t par des mouvements up/down sur une grille de temps, ce qui rend l'early exercise naturel à implémenter. LSM, lui, combine Monte Carlo et une régression (sur des fonctions de base) pour approximer la valeur de continuation. LSM est très flexible mais sensible au **nombre de trajectoires**, au **pas de temps**, et au **choix de base** (degré/polynômes), ce qui explique des variations de précision.

4.6 Option asiatique

Méthode : Monte Carlo GBM + **control variate** (moyenne géométrique) pour réduire la variance.
Inputs : ticker, T, K, σ, r (manuel/FRED), type Call/Put, #simulations, #observations.
Sorties :

— prix + indicateur de **réduction de variance** ;

— grecques via bumping $(\Delta, \Gamma, \nu, \Theta, \rho)$;

— trajectoires simulées + ligne de strike.

Hypothèses sous-jacentes (asiatique) et explication du control variate Une option asiatique dépend d'une moyenne (arithmétique) du sous-jacent sur plusieurs dates, ce qui la rend moins sensible à des pics ponctuels. Le prix est estimé par simulation GBM. La technique de **control variate** consiste à utiliser une variable très corrélée au payoff (ici la moyenne géométrique, parfois plus tractable) dont on connaît mieux le comportement, afin de réduire la variance de l'estimateur. Résultat : une estimation plus stable pour un même budget de simulation.

4.7 Option barrière

Deux modes :

1. **Monte Carlo avancé** avec **Pont Brownien** (Brownian Bridge) ;
2. **Formule fermée** (type Reiner–Rubinstein / Merton selon implémentation).

Fonctionnalités :

— contrôles de cohérence (barrière *Up* au-dessus du spot, *Down* en dessous) ;

— prix de l'option barrière ;

— grecques par différences finies, en cohérence avec le mode de pricing choisi.

Hypothèses sous-jacentes (barrière) et rôle du pont brownien Une option barrière s'active (knock-in) ou s'éteint (knock-out) si le sous-jacent franchit une barrière B avant maturité. En simulation discrète, on risque de **rater** un franchissement entre deux dates (biais). Le **Brownian Bridge** corrige ce problème en estimant la probabilité de franchissement *entre* deux pas, améliorant la précision sans exploser le nombre de steps. La formule fermée, lorsque disponible, repose sur des hypothèses proches de Black–Scholes (vol constante, dynamique lognormale).

5 Page "Calibration de la volatilité"

5.1 Objectif

Trouver la volatilité implicite σ_{impl} telle que le prix théorique Black–Scholes égale le prix marché :

$$C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r, q, \sigma_{\text{impl}}) = C_{\text{mkt}}.$$

Hypothèse clé (vol implicite) La volatilité implicite est une **volatilité "équivalente Black–Scholes"** : elle ne prétend pas être la volatilité réalisée future, mais le paramètre σ qui reproduit le prix observé sous le modèle BS. En pratique, comme les marchés exhibent un smile, σ_{impl} dépend de (K, T), ce qui motive la surface de volatilité.

5.2 Pipeline fonctionnel

— récupération spot S_0 ;

— sélection d'une échéance (expiration) ;

— sélection call/put et strike (depuis la chaîne si possible) ;

— récupération du prix de marché (auto, sinon manuel) ;

— résolution numérique :

  — **Newton–Raphson** (rapide, dépend de Vega),

  — **Bisection** (robuste, plus lente).

Explication simple des solveurs Newton–Raphson utilise la dérivée (Vega) pour converger vite, mais peut échouer si le point de départ est mauvais ou si Vega est faible. La bisection est plus lente mais très robuste dès qu'un intervalle encadre la solution (le prix BS est croissant en σ).

5.3 Sorties

— σ_{impl} ;

— prix recalculé et Vega ;

— graphe *Prix théorique vs vol* avec repère du prix marché et point solution.

6 Page "Surface de vol"

6.1 Objectif

Construire une surface $\sigma_{\text{impl}}(K, T)$ en calculant une volatilité implicite pour plusieurs couples (strike, maturité).

Interprétation Une surface de volatilité est une représentation de la dépendance du smile à la maturité : on observe souvent un **skew** (différences call/put implicites) et une structure terme. Cette surface sert ensuite de base à des modèles plus riches ou à des interpolations pour la gestion des risques.

6.2 Fonctionnement

— choix d'un ticker ;

— génération d'un DataFrame $(K, T, \sigma_{\text{impl}})$;

— affichage :

  — extrait tabulaire,

  — surface 3D (Mesh3D Plotly).

7 Page "Produits Structurés"

7.1 Concept

Un produit structuré est une combinaison linéaire de *legs* :

$$P_0^{\text{produit}} = \sum_{i=1}^{N} q_i P_0^{(i)}, \qquad V_T^{\text{produit}}(S_T) = \sum_{i=1}^{N} q_i V_T^{(i)}(S_T).$$

La page gère typiquement des legs de type :

— **Option vanille** (pricée via Black–Scholes),

— **Obligation** (via `Bonds` et paramètres),

— **Sous-jacent spot** (proxy pédagogique : prix $\approx S_0$, payoff $= S_T$).

Hypothèses sous-jacentes (structuration par legs) L'addition des prix et des payoffs suppose une **linéarité** (portefeuille auto-financé, absence d'arbitrage) et l'absence d'effets non-linéaires externes (coûts de transaction, contraintes de marge, liquidité). Les legs sont valorisés sous des hypothèses parfois différentes (ex : obligation via discounting, option via BS), ce qui reste cohérent pédagogiquement tant que les conventions (r, q, σ) sont alignées et interprétées comme des *paramètres de marché*.

7.2 Deux modes d'utilisation

Onglet "Stratégies"

Stratégies pré-définies :

— Long Straddle,

— Bull Call Spread,

— Bear Put Spread,

— Butterfly (Calls).

Fonctionnalités :

— paramétrage des strikes + notional,

— validations *soft* (ex : $K_1 < S_0 < K_2$),

— construction + pricing,

— import dans le builder pour édition manuelle,

— tracé payoff ou PnL (avec break-even).

Onglet "Builder"

— ajout manuel de legs (type, quantité, paramètres) ;

— templates rapides (ex : straddle long/short) ;

— suppression/édition jambe par jambe ;

— calcul du prix total, grecques globales et payoff.

8 Conventions et points d'attention

— **Volatilité** et **taux** : souvent saisis en % puis convertis en décimal.

— **Monte Carlo** : résultats bruités ⇒ augmenter N (paths) et/ou steps ; utiliser antithetic/seed.

— **LSM** : sensible au nombre de paths et au degré de régression ; grecques FD possiblement bruitées.

— **Heston** : dépend des paramètres $(\kappa, \theta, \xi, \rho, v_0)$; avertissement si condition de Feller violée.

— **Données** : disponibilité/qualité variables selon Yahoo/FRED (chaînes d'options parfois incomplètes).

Bonnes pratiques de validation Avant d'interpréter un résultat, vérifier : (i) unités et conversions (% vs décimal, jours vs années), (ii) cohérence qualitative (prix croissant en σ, call/put parity en contexte européen), (iii) stabilité Monte Carlo (répéter avec seed/paths différents). Ces vérifications rendent le document et l'outil plus "professionnels" dans l'usage.

Conclusion et Limites

Nous pourrions enrichir l'application avec du backtesting (stratégies + simulation de portefeuille) basé sur l'historique des prix, afin d'évaluer performance (CAGR, volatilité), risque (VaR/ES, max drawdown) et stabilité (walk-forward, out-of-sample).

Dans une extension naturelle du projet, nous avons souhaité intégrer une brique asset management afin d'évaluer ces instruments dans un cadre de gestion de portefeuille : définition d'allocations (risk parity, min variance, max Sharpe, contraintes), construction de stratégies de trading simples, puis backtests sur données historiques (avec coûts de transaction, rebalancement, mesures de risque). Cette étape permettrait de compléter la logique "pricing" par une logique "décision/gestion", en comparant la performance et le profil de risque des produits (vanilles, barrières, structurés) au sein de portefeuilles.